

网安学院 2023 级分级通关第三级操作说明

1 课程简介

1.1 课程目标和任务

网络安全综合实践分级通关第三级场景包括系统渗透测试训练和网络安全攻防对抗实践。具体课程内容包括 CTF 实训和 CTF 比赛以及 AWD 分组对抗，课程目标是锻炼同学们运用安全攻防技术进行综合分析和解决网络安全问题的能力。

课程第一阶段任务需要每个同学独立完成，主要内容有两项：第一项是针对 CTF 进行专题训练，学生攻克专题内的靶机或题目，解出 flag；第二项是参与 CTF 比赛。

课程第二阶段任务：学生们自由选择组成小组，班级内两个人一组，最后剩余的单数可以跨班级组队，分组进行 AWD 攻防对抗，对自己小组内靶机进行安全防护，防止其他小组进行攻击；同时可以攻击其他小组的靶机，拿到靶机内 flag，获得攻击分数。

1.2 成绩计算方法

网络安全综合实践分级通关第三级共八周八次课，前五周的五次课开展 CTF 专题实训，共五个模块，分别为 Web 安全、密码学、安全杂项、逆向、二进制安全。剩余三次课开展 CTF 比赛以及 AWD 分组对抗。

WEB、逆向、密码、杂项、二进制五类靶机，每类 8 个题目，总计 40 个题目。每个题目获取 flag 成功后得到 2 分，最高得 80 分。如果在课程开放时间内，没有攻破靶机，可以把攻击每一个靶机的具体结题思路和过程写下来，在平台提交，指导老师会根据学生提交的结题思路和过程适当给与一定的分数。

CTF 比赛共计 10 分。按照个人得分占总体分的比例进行归一化处理计算个人 CTF 比赛总分，最高得分为 10 分。

分组 AWD 对抗成绩攻击 10 分。具体每个小组得分会根据最终 AWD 分组对抗平台的计分综合分布情况，进行统一归一化处理，最高可得 10 分。

以上三个部分组成课程平时分 100 分。

每个同学最后都需要提交一份课程报告，报告内容包括描述攻破靶机过程、参加 CTF 比赛情况和参加小组 AWD 对抗的具体工作内容以及相关思政题目。课程报告总计 20 分。

课程期末总分计算方式：平时分 100 分 * 80% + 课程报告 20 分。

1.3 指导老师

各班指导教师情况说明，崔永泉（网安 2301-网安 2302）、骆婷（网安 2303）、路松峰（网安 2304）、鲁宏伟（信安 2301-信安 2302）、王美珍（信安 2303）、董枫（信安 2304）、陈凯（本硕博 2301）。

2 具体操作过程

2.1 登录平台

浏览器访问学院分级通关实训平台：<https://sino.cberse.cn/login>，用户名和密码与其他分级通关平台内课程一致，如下图 2.1 所示。

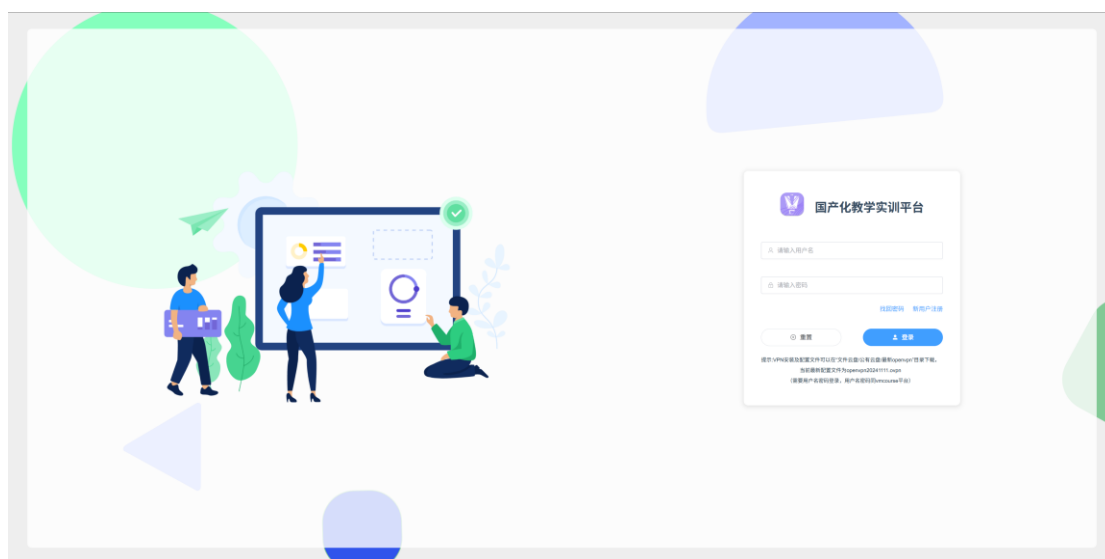


图 2.1 学院分级通关实训平台登录页面

2.2 下载内容

登录平台成功后，选择我的课程，进入“2025 年秋季-CTF 实训”课程。如图 2.2 所示。

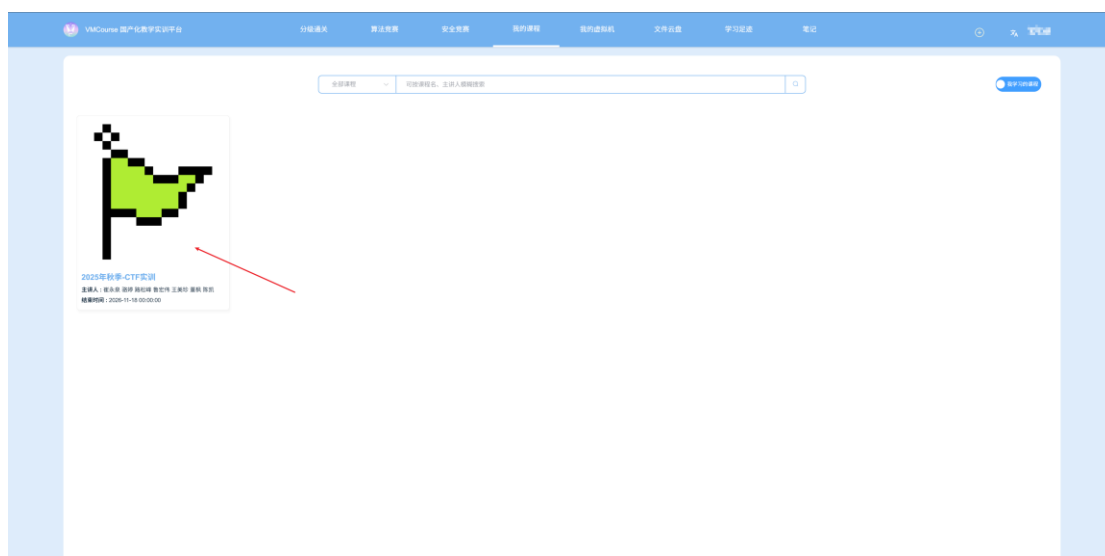
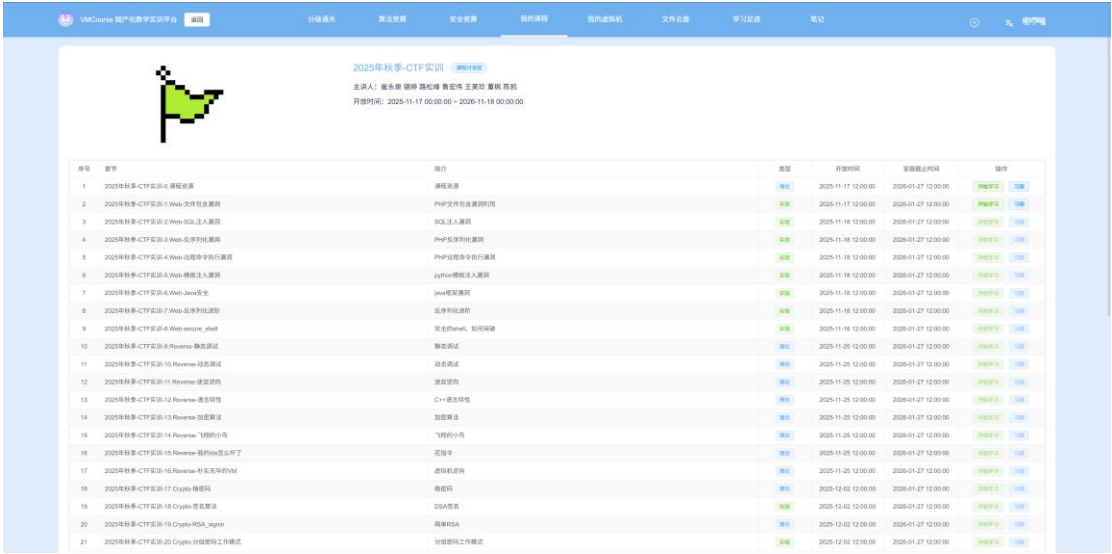


图 2.2 “2025 年秋季-CTF 实训”课程页面

点击进入该课程，显示课程详细信息，如图 2.3 所示。



序号	章节	简介	类型	开始时间	结束时间	操作
1	2025年秋季-CTF实训-0 课程资源	课程资源	资源	2025-11-17 12:00:00	2025-01-27 12:00:00	开始学习 下载
2	2025年秋季-CTF实训-1 Web-文件包含漏洞	PHP文件包含漏洞利用	实验	2025-11-17 12:00:00	2025-01-27 12:00:00	开始学习 下载
3	2025年秋季-CTF实训-2 Web-SQL注入漏洞	SQL注入漏洞	实验	2025-11-18 12:00:00	2025-01-27 12:00:00	开始学习 下载
4	2025年秋季-CTF实训-3 Web-远程命令执行漏洞	PHP远程命令执行漏洞	实验	2025-11-18 12:00:00	2025-01-27 12:00:00	开始学习 下载
5	2025年秋季-CTF实训-4 Web-模板注入漏洞	python模板注入漏洞	实验	2025-11-18 12:00:00	2025-01-27 12:00:00	开始学习 下载
6	2025年秋季-CTF实训-5 Web-Java安全	java框架漏洞	实验	2025-11-18 12:00:00	2025-01-27 12:00:00	开始学习 下载
7	2025年秋季-CTF实训-6 Web-安全	安全防御漏洞	实验	2025-11-18 12:00:00	2025-01-27 12:00:00	开始学习 下载
8	2025年秋季-CTF实训-7 Web-远程命令执行漏洞	远程命令执行漏洞	实验	2025-11-18 12:00:00	2025-01-27 12:00:00	开始学习 下载
9	2025年秋季-CTF实训-8 Web-安全	安全防御漏洞	实验	2025-11-18 12:00:00	2025-01-27 12:00:00	开始学习 下载
10	2025年秋季-CTF实训-9 Reverse-动态调试	静态调试	实验	2025-11-25 12:00:00	2025-01-27 12:00:00	开始学习 下载
11	2025年秋季-CTF实训-10 Reverse-动态调试	动态调试	实验	2025-11-25 12:00:00	2025-01-27 12:00:00	开始学习 下载
12	2025年秋季-CTF实训-11 Reverse-静态分析	静态分析	实验	2025-11-25 12:00:00	2025-01-27 12:00:00	开始学习 下载
13	2025年秋季-CTF实训-12 Reverse-静态分析	C++静态分析	实验	2025-11-25 12:00:00	2025-01-27 12:00:00	开始学习 下载
14	2025年秋季-CTF实训-13 Reverse-加密算法	加密算法	实验	2025-11-25 12:00:00	2025-01-27 12:00:00	开始学习 下载
15	2025年秋季-CTF实训-14 Reverse-加密算法	加密算法	实验	2025-11-25 12:00:00	2025-01-27 12:00:00	开始学习 下载
16	2025年秋季-CTF实训-15 Reverse-加密算法	加密算法	实验	2025-11-25 12:00:00	2025-01-27 12:00:00	开始学习 下载
17	2025年秋季-CTF实训-16 Reverse-加密算法	加密算法	实验	2025-11-25 12:00:00	2025-01-27 12:00:00	开始学习 下载
18	2025年秋季-CTF实训-17 Crypto-解密	解密	实验	2025-12-02 12:00:00	2025-01-27 12:00:00	开始学习 下载
19	2025年秋季-CTF实训-18 Crypto-解密	解密	实验	2025-12-02 12:00:00	2025-01-27 12:00:00	开始学习 下载
20	2025年秋季-CTF实训-19 Crypto-RSA解密	RSA解密	实验	2025-12-02 12:00:00	2025-01-27 12:00:00	开始学习 下载
21	2025年秋季-CTF实训-20 Crypto-解密	解密	实验	2025-12-02 12:00:00	2025-01-27 12:00:00	开始学习 下载

图 2.3 “2025 年秋季-CTF 实训”课程资源页面

点击开始学习，可以看到课程资源具体内容，如图 2.4 所示。在左侧栏目中选择“分级通关 VPN 及配置-2025.zip”，右面页面内会显示下载链接，点击“下载”操作可以下载压缩包。



序号	资源名称	大小	操作
1	分级通关VPN及配置-2025.zip	4.03M	下载
2	1 Web-文件包含漏洞	10.8K	下载
3	2 Web-SQL注入漏洞	9.13K	下载
4	3 Web-远程命令执行漏洞	10.89K	下载
5	4 Web-模板注入漏洞	9.05K	下载
6	5 Web-Java安全	24.38K	下载
7	6 Web-安全	9.33K	下载
8	7 Reverse-静态调试	1.08K	下载
9	8 Reverse-动态调试	4.71K	下载
10	9 Reverse-加密算法	607B	下载
11	10 Reverse-加密算法	13.33K	下载
12	11 Crypto-解密	7.91K	下载
13	12 Crypto-RSA解密	9.17K	下载
14	13 Crypto-解密	17.13K	下载
15	14 Crypto-解密	3.81K	下载
16	15 Crypto-解密	1.08K	下载
17	16 Mac-解密	774.16K	下载

图 2.4 课程资源下载页面

2.3 安装 vpn 并建立连接

解压以后得到安装文件 OpenVPN-2.6.11-I002-amd64，其他版本的 openvpn 同学们可以自行在网上下载、安装。

安装以后，将配置文件 openvpn20241111.ovpn 拷贝到安装目录的 config 目录下（默认在 C:\Program Files\OpenVPN\config），以管理员权限启动

openvpn，在桌面右下角系统托盘内会出现 openvpn 图标，用鼠标右键点击“openvpn 图标”，出现 openvpn 菜单，点击“连接”。用户名和密码即为 VMCourse 平台的用户名密码。

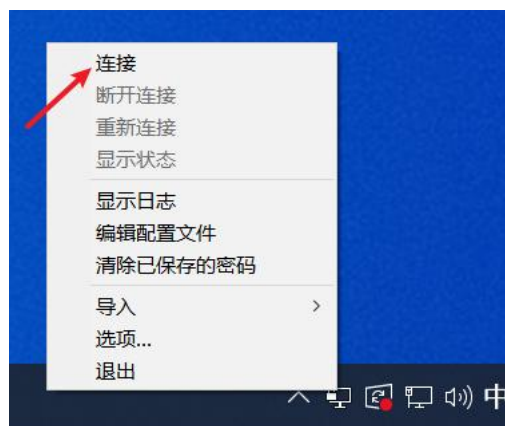


图 2.5 开启 openvpn 连接

3.获取任务

3.1 CTF 实训

登录进入学院分级通关实训平台，如图 3.1 所示，选择“我的课程”页面的“2025 年秋季-CTF 实训”课程。

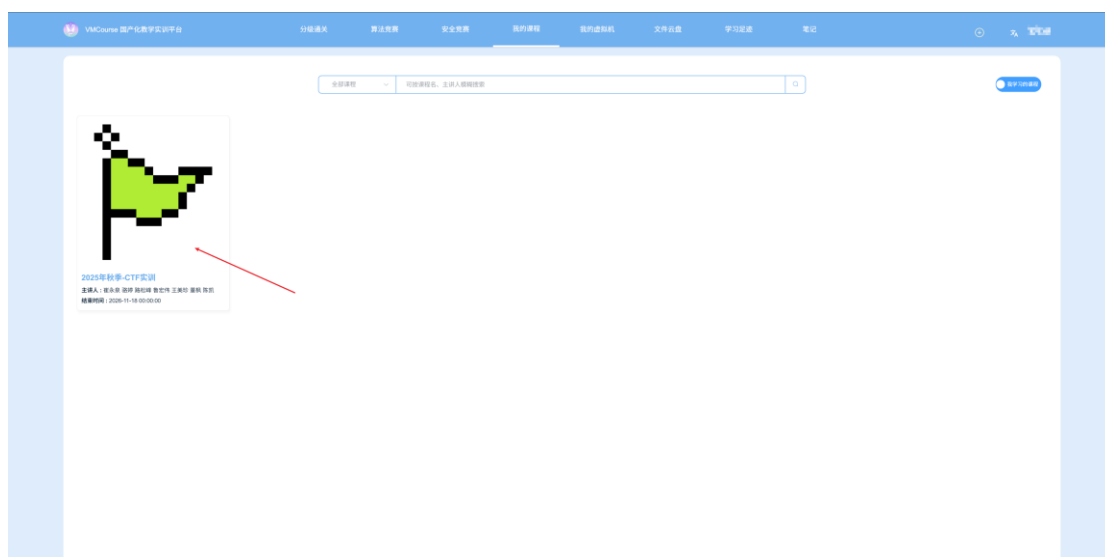


图 3.1 选择“我的课程”的 2025 年秋季-CTF 实训课程

可以看到该课程下的所有章节，除了“0. 课程资源”以外，其他每个章节下面是一道 CTF 题目，点击章节右侧的开始学习按钮，进入学习页面，该页面提供相应题目的学习资料（注：当未到题目作答时间时按钮无法点击）。

序号	章节	简介	类型	开始时间	结束时间	操作
1	2025年秋季-CTF实训-0 课程资源	课程资源	理论	2025-11-17 12:00:00	2026-01-27 12:00:00	开始学习 反馈
2	2025年秋季-CTF实训-1 Web-文件包含漏洞	PHP文件包含漏洞原理	实践	2025-11-17 12:00:00	2026-01-27 12:00:00	开始学习 反馈
3	2025年秋季-CTF实训-2 Web-SQL注入漏洞	SQL注入漏洞	实践	2025-11-18 12:00:00	2026-01-27 12:00:00	开始学习 反馈
4	2025年秋季-CTF实训-3 Web-远程命令执行漏洞	PHP远程命令执行漏洞	实践	2025-11-18 12:00:00	2026-01-27 12:00:00	开始学习 反馈
5	2025年秋季-CTF实训-4 Web-远程命令执行漏洞	PHP远程命令执行漏洞	实践	2025-11-18 12:00:00	2026-01-27 12:00:00	开始学习 反馈
6	2025年秋季-CTF实训-5 Web-模板注入漏洞	python模板注入漏洞	实践	2025-11-18 12:00:00	2026-01-27 12:00:00	开始学习 反馈
7	2025年秋季-CTF实训-6 Web-Java安全	java框架漏洞	实践	2025-11-18 12:00:00	2026-01-27 12:00:00	开始学习 反馈
8	2025年秋季-CTF实训-7 Web-远程命令执行	远程命令执行	实践	2025-11-18 12:00:00	2026-01-27 12:00:00	开始学习 反馈
9	2025年秋季-CTF实训-8 Web-secure_shell	安全Shell、权限提升	实践	2025-11-18 12:00:00	2026-01-27 12:00:00	开始学习 反馈
10	2025年秋季-CTF实训-9 Reverse-静态测试	静态测试	理论	2025-11-25 12:00:00	2026-01-27 12:00:00	开始学习 反馈
11	2025年秋季-CTF实训-10 Reverse-动态测试	动态测试	理论	2025-11-25 12:00:00	2026-01-27 12:00:00	开始学习 反馈
12	2025年秋季-CTF实训-11 Reverse-静态测试	静态测试	理论	2025-11-25 12:00:00	2026-01-27 12:00:00	开始学习 反馈
13	2025年秋季-CTF实训-12 Reverse-动态测试	C++动态测试	理论	2025-11-25 12:00:00	2026-01-27 12:00:00	开始学习 反馈
14	2025年秋季-CTF实训-13 Reverse-动态测试	动态测试	理论	2025-11-25 12:00:00	2026-01-27 12:00:00	开始学习 反馈
15	2025年秋季-CTF实训-14 Reverse-飞行的木马	飞行的木马	理论	2025-11-25 12:00:00	2026-01-27 12:00:00	开始学习 反馈
16	2025年秋季-CTF实训-15 Reverse-逆向工程入门	逆向工程	理论	2025-11-25 12:00:00	2026-01-27 12:00:00	开始学习 反馈
17	2025年秋季-CTF实训-16 Reverse-逆向工程的MM	逆向工程进阶	理论	2025-11-25 12:00:00	2026-01-27 12:00:00	开始学习 反馈
18	2025年秋季-CTF实训-17 Crypt-加密解密	加密解密	理论	2025-12-02 12:00:00	2026-01-27 12:00:00	开始学习 反馈
19	2025年秋季-CTF实训-18 Crypt-签名验证	DSS签名验证	理论	2025-12-02 12:00:00	2026-01-27 12:00:00	开始学习 反馈
20	2025年秋季-CTF实训-19 Crypt-RSA签名	高维RSA	理论	2025-12-02 12:00:00	2026-01-27 12:00:00	开始学习 反馈
21	2025年秋季-CTF实训-20 Crypt-分组密码工作模式	分组密码工作模式	实践	2025-12-02 12:00:00	2026-01-27 12:00:00	开始学习 反馈

图 3.2 课程章节

点击开始学习按钮，进入学习资料页面。

2025年秋季-CTF实训

课程资源 课程资源 课程资源 课程资源 课程资源

- 简介
- 理论
- 实践
- 习题

2025年秋季-CTF实训-0 课程资源

课程资源

2025年秋季-CTF实训-1 Web-文件包含漏洞

2025年秋季-CTF实训-2 Web-SQL注入漏洞

2025年秋季-CTF实训-3 Web-远程命令执行漏洞

2025年秋季-CTF实训-4 Web-远程命令执行漏洞

2025年秋季-CTF实训-5 Web-模板注入漏洞

2025年秋季-CTF实训-6 Web-Java安全

2025年秋季-CTF实训-7 Web-远程命令执行

2025年秋季-CTF实训-8 Web-secure_shell

2025年秋季-CTF实训-9 Reverse-静态测试

2025年秋季-CTF实训-10 Reverse-动态测试

2025年秋季-CTF实训-11 Reverse-静态测试

2025年秋季-CTF实训-12 Reverse-动态测试

2025年秋季-CTF实训-13 Reverse-动态测试

2025年秋季-CTF实训-14 Reverse-飞行的木马

2025年秋季-CTF实训-15 Reverse-逆向工程入门

2025年秋季-CTF实训-16 Reverse-逆向工程的MM

2025年秋季-CTF实训-17 Crypt-加密解密

2025年秋季-CTF实训-18 Crypt-签名验证

2025年秋季-CTF实训-19 Crypt-RSA签名

2025年秋季-CTF实训-20 Crypt-分组密码工作模式

01 Web-文件包含漏洞.mind

入门知识

文件包含概述

开发人员常常把可重复使用的函数写入到单个文件中，在使用该函数时，直接调用此文件，而无需再编写函数，这一过程就叫作包含。

比如说 Python 中我们可以通过 `import` 导入其他Python文件中的代码，从而实现 `Base` 编辑器的功能。

```
import base64
```

又比如 C语言 中的 `include` 将 `include.h` 文件中的代码包含到当前文件中，从而实现标准库输入输出。

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hello CTF!\n");
    return 0;
}
```

文件包含漏洞 通常出现在动态网页中，有时候由于网站功能需求，会让前端用户选择要包含的文件，而开发人员又没对要包含的文件进行安全考虑，比如：对传入的文件名没有经过合理的校验，或者校验被绕过，就会导致攻击者可以通过修改文件的位置来让后台包含任意文件，从而造成文件包含漏洞。

注意：网上常说的文件读取漏洞，文件下载漏洞均可理解为文件包含漏洞。

大多数Web语言都支持文件包含漏洞，其中 PHP 语言所提供的文件包含功能太强大、太灵活，也就导致文件包含漏洞的频发出现在 PHP 语言中。

在 PHP 中常用的文件包含函数有以下四种：

- `include()`
- 找不到被包含的文件时会产生警告，脚本将继续运行。
- `include_once()`
- 与 `include()` 类似，唯一区别是如果该文件中的代码已经被包含，则不会再次包含。
- `require()`

图 3.3 开始学习页面

点击每个章节的习题按钮即可进入 CTF 题目作答页面。

举例说明，如图 3.4 所示，选择第一题“Web-文件包含漏洞”，点击“习题”，会看到题目的具体内容（注：当未到题目作答时间时按钮无法点击）。

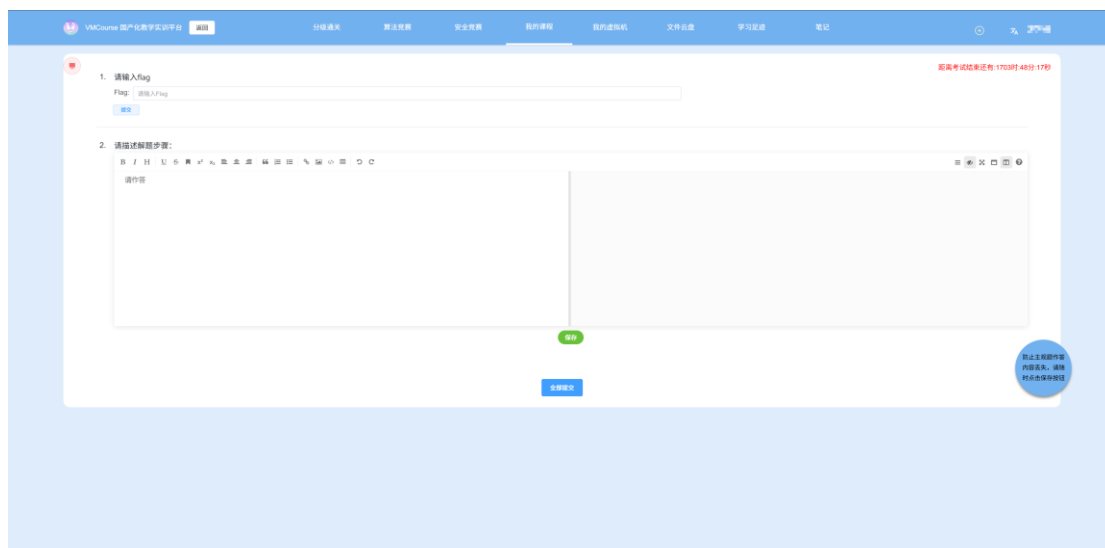


图 3.4 选择“Web-文件包含漏洞”题目

如图 3.5 所示，点击左侧红色的“靶机”图标，显示靶机对应的具体 docker 信息，初始靶机状态是“尚未申请”。

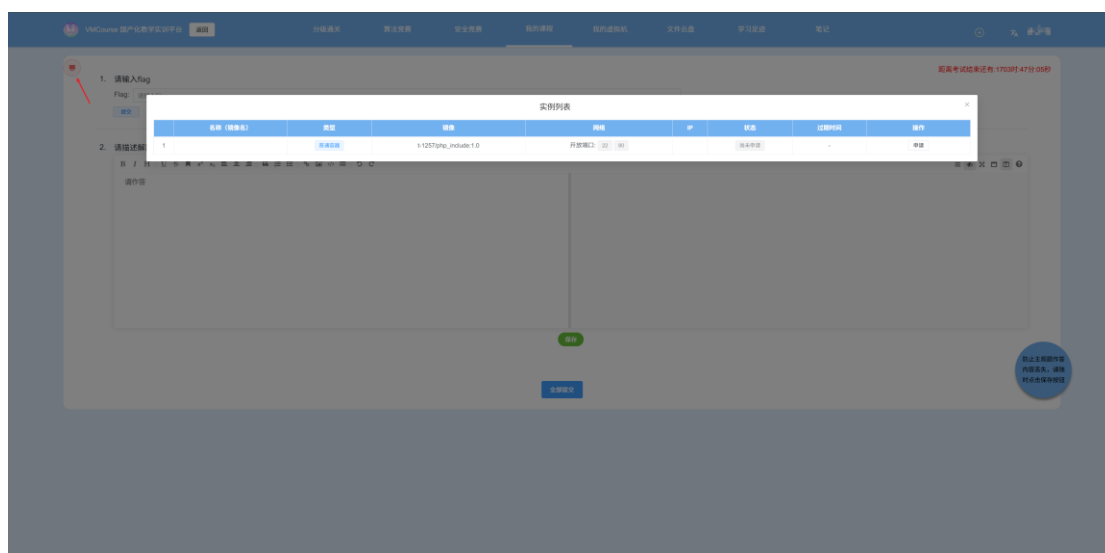


图 3.5 “Web-文件包含漏洞”靶机的 docker 环境

点击“申请”按钮，会启动 docker 环境，鼠标在“端口映射+2”功能界面上停留，系统会提示 docker 启动成功以后，对外提供服务的 IP 和端口信息，如图 3.6 所示。（注：CTF 题目中的 22 端口仅用于管理员生成 Flag 使用，题目位于 80 端口）

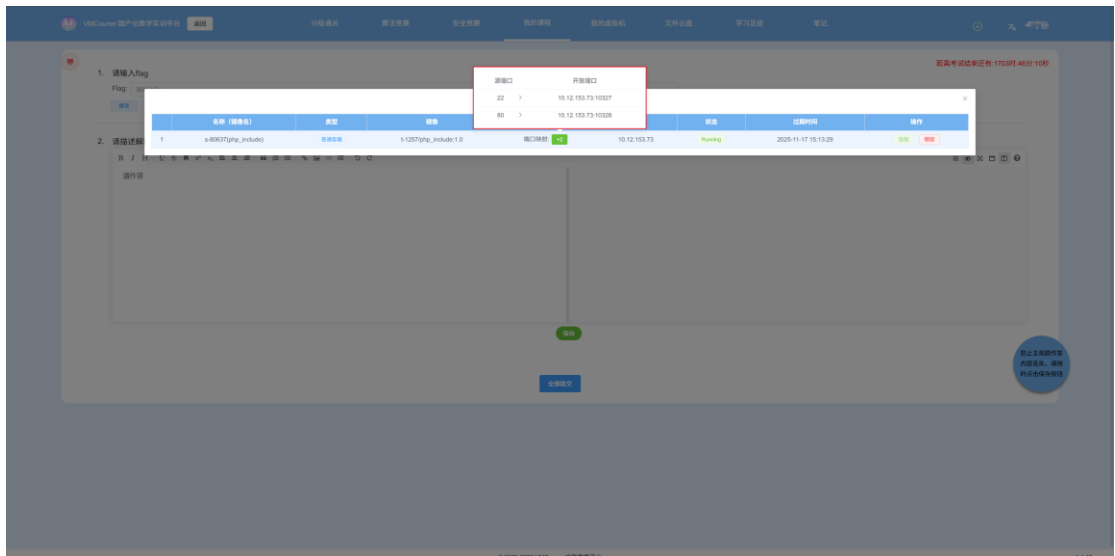


图 3.6 “Web-文件包含漏洞”靶机的 IP 和端口信息

在图中展示的 ip: 10.12.153.73, 开放 80 端口信息: 10328。可以在正常浏览器中访问 <http://10.12.153.73:10328> 服务，靶机展示的 web 服务页面如图 3.7 所示。



图 3.7 “Web-文件包含漏洞”靶机提供的 web 服务

剩余的操作就是，想办法攻破靶机的 web 服务，获取 flag。然后提交 flag 获取对应的分数。点击左侧提交图标，出现提交 flag 的界面，flag 格式一般是 `vmc{xxxxxxx}` 或 `flag{xxxxxxx}`，如图 3.8 所示。（注：容器题目中的 Flag 为动态生成，每次启动容器 Flag 都不相同）

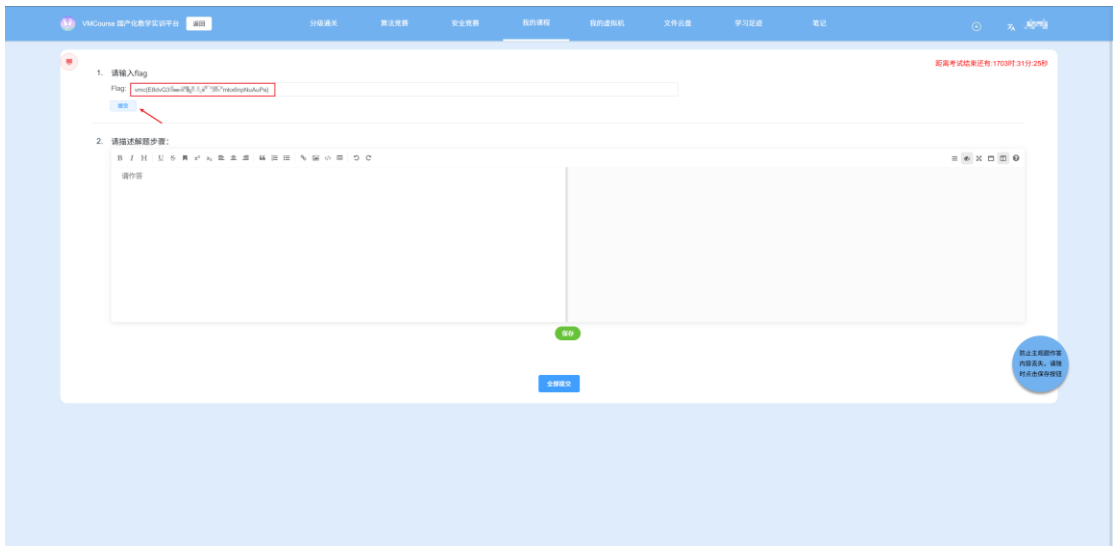


图 3.8 提交 flag 页面

对于非靶机题目（即不需要申请 docker 容器），只需在课程章节页面点击开始学习，如图 3.9，图 3.10 所示，进入学习资料页面，下载题目附件在本机解题即可（后面专题的题目将会陆续加入）。

1	0.课程资源	课程资源	理论	-	2024-06-30 00:00:00	开始学习	习题
2	1.Web-文件包含漏洞	PHP文件包含漏洞利用	实验	2024-06-11 18:30:00	2024-06-11 21:50:00	开始学习	习题
3	2.Web-SQL注入漏洞	SQL注入漏洞	实验	2024-06-11 18:30:00	2024-06-11 21:50:00	开始学习	习题
4	3.Web-反序列化漏洞	PHP反序列化漏洞	实验	2024-06-11 18:30:00	2024-06-11 21:50:00	开始学习	习题
5	4.Web-远程命令执行漏洞	PHP远程命令执行漏洞	实验	2024-06-11 18:30:00	2024-06-11 21:50:00	开始学习	习题
6	5.Web-模板注入漏洞	python模板注入漏洞	实验	2024-06-11 18:30:00	2024-06-11 21:50:00	开始学习	习题
7	6.Reverse-加解密算法	加解密算法逆向	理论	2024-06-13 18:00:00	2024-06-13 21:30:00	开始学习	习题

图 3.9 非靶机题目



图 3.10 开始学习页面

解出题目后，点击相应题目的习题按钮提交 Flag，如图 3.11 所示。



图 3.11 提交静态 Flag 页面

3.2 CTF 比赛

CTF 比赛形式与 CTF 实训类似,主要区别是课程内的题目不同,待 CTF 比赛课程开始后,点击我的课程,进入“2025 年秋季-CTF 比赛”课程即可开始比赛。(暂未开放)

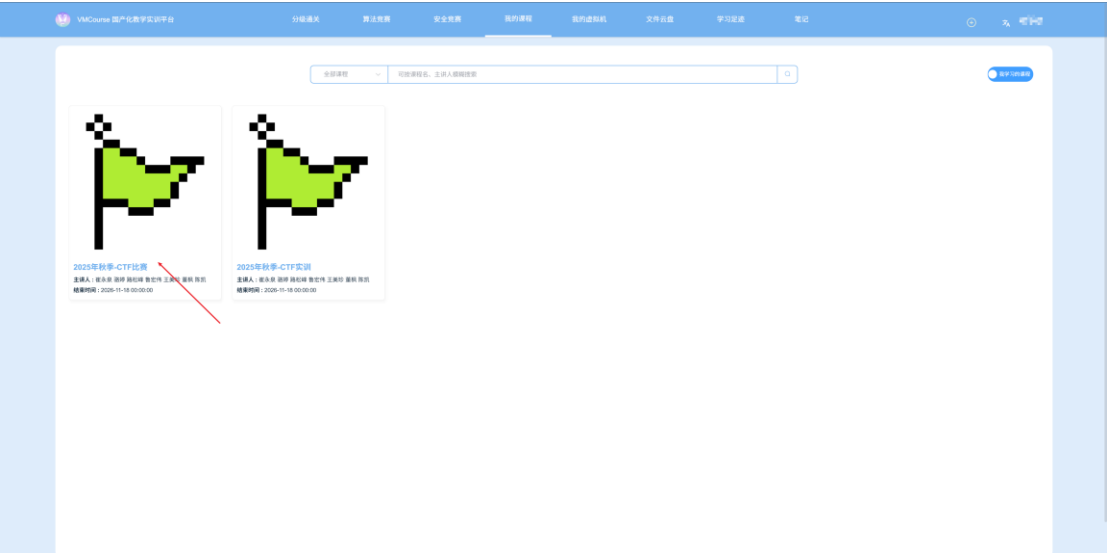


图 3.12 2025 年秋季-CTF 比赛页面

3.3 AWD 攻防对抗任务

AWD 任务是需要以小组为单位完成的网络攻防实验场景,需要按照要求进行组队报名操作。

3.3.1 AWD 赛制介绍

AWD 比赛中每个队伍维护一台(或多台)靶机服务器,靶机中存在若干漏洞,利用漏洞攻击其他队伍的靶机可以进行得分,修复漏洞可以避免被其他队伍攻击失分。

回到初始登录平台页面,点击“安全竞赛”(图 3.13),找到属于 2025 年秋季-AWD 模拟专用的 AWD 竞赛(赛题一和赛题二将于上课时间开放)。点击 AWD 模拟专用,输入密码 HUST2025 即可进入。(暂未开放)

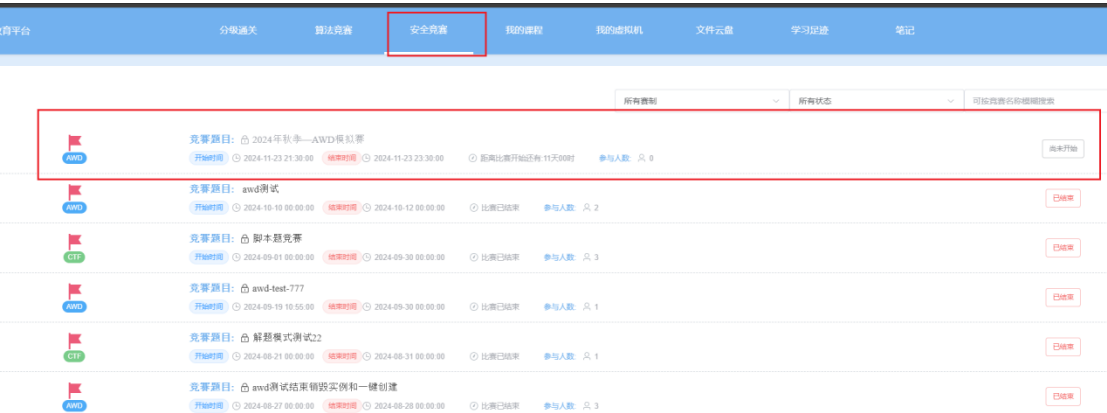


图 3.13 安全竞赛



图 3.14 竞赛页面

进入竞赛页面，点击页面右下角的创建小组按钮，即可创建该比赛的队伍，**所有队伍必须在竞赛报名结束之前完成组队，否则将影响靶机分配**；创建小队后可邀请同学加入小队，通过小队信息可查看已创建、已加入小组的详细信息。



图 3.15 组队功能

对于自己创建的小组，可以进行邀请同学、踢出成员、解散小组等操作；对于自己加入的小组，则可以选择退出小组。

点击邀请成员按钮，弹出成员邀请界面，可通过**学号**、**姓名**搜索同学并发送组队邀请。如图 3.16 所示。



图 3.16 邀请成员页面

点击页面上的**消息通知**按钮，可以查看其它小组向自己发送的组队邀请，并

选择接受/拒绝邀请。如图 3.17 所示。



图 3.17 邀请消息通知

1. 比赛积分规则

比赛开始后每个队伍会被分配 1 台靶机服务器，总分 20000 分，被攻陷扣除 50 分，宕机扣除 200 分。重置靶机扣除 1000 分。本次比赛仅有三次重置靶机次数，使用完后不能重置靶机。

2. 攻击得分

在该轮中成功攻击该靶机的所有队伍，一起平分该靶机扣分时失去的分数。得分加到各自相应题目的靶机上。

例如：John 攻击了 Alice 的 Web1 靶机；Mashiro 攻击了 Alice 的 Web1 靶机。则 Alice 的 Web1 靶机 -50 分。John 和 Mashiro 各自的 Web1 靶机平分这减去的 50 分。即 John 和 Mashiro 每队 +25 分。

3. 宕机失分

被比赛平台的 Check 功能检测到服务宕机（不能正常对外提供服务）的靶机，将减去 200 分。在该轮中题目服务正常的靶机，平分该题目下，所有宕机靶机失去的分数。

例如：John、Alice、Mashiro 的 Pwn2 靶机被检测判定为服务宕机，Asuna、Emiria 的 Pwn2 靶机一直服务正常。则 John、Alice、Mashiro 的 Pwn2 靶机各 -200 分。Asuna 和 Emiria 的队伍平分这减去的 600 分。即 Asuna 和 Emiria 每队各 +300 分。

4. 重置靶机扣分

每个队伍的队长拥有对靶机重置的权限，但仅可重置 3 次，每次重置靶机扣除 1000 分。比赛正式开始后，队伍可在靶机进入无法掌控状态时（自行判断）选择重置靶机，重置后的靶机将被置为初始状态，所有数据将被清除，请谨慎操作，重置后的密码可以通过“查看连接方式查看”。

3.3.2 参加比赛

1. AWD 竞赛中，每个关卡都是一个攻防场景。请首先按照竞赛人数要求，在竞赛开始之前报名 AWD 比赛，并邀请您的队友并创建队伍。在比赛开始之后每个队伍都会被分配相应的靶机，队伍中所有人都可以通过“查看连接方式”获取该靶机的 SSH 账号密码并连接。如图 3.18 所示。



图 3.18 队伍实例列表

2. AWD 比赛设有**加固时间**，在攻防对抗正式开始之前，每个队伍**仅可登录和访问分配给自己队伍的靶机**，并在加固时间完成服务器的加固。



3. 比赛分成若干轮，**每轮时长 30 分钟**。每一轮各队伍都可以发起攻击，挖掘其它队伍靶机中的网络服务漏洞，并利用漏洞攻击对手服务以挖掘 Flag 并提交 Flag 得分，如图 3.19 所示，但一台靶机在一轮中只会被攻陷一次（即被攻陷最多只会被扣一次分）。



图 3.19 提交 Flag 和排行榜入口

4. 平台每轮会对相应的靶机进行服务 Check，宕机的靶机将会扣除相应分数。
5. 每一轮结束时，结算上一轮各队伍得失分数，并更新排行榜，**同时平台将更新各队伍靶机的 Flag**。
6. 新一轮开始后，上一轮被攻陷的靶机如果没有防护，本轮仍然可以被攻击。

3.3.3 比赛排名

比赛进行中可以在排行榜中查看各个队伍的实时分数和排名，如图 3.20 所示。

请输入待提交的Flag			提交
	队伍	分数	场景1
1	测试学生	525	未攻陷
2	测试学生2号	425	未攻陷
3	测试学生3号	400	已攻陷

共 3 条

< 1 >

前往

1

页

图 3.20 排行榜页面

3.3.4 比赛违规操作

违反以下规则一旦被系统检测到，将视同为“宕机”，具体规则包括但不限于下列各个方面：

- (1) 修改应用程序导致 WEB 服务不能正常服务；
- (2) 修改或者删除机器中设置的 Flag 文件或者记录，或者恶意阻止平台对 Flag 更新，妨碍比赛公平性；
- (3) 恶意消耗宿主机磁盘空间导致系统故障。